



La Grafica 3D e sue Applicazioni

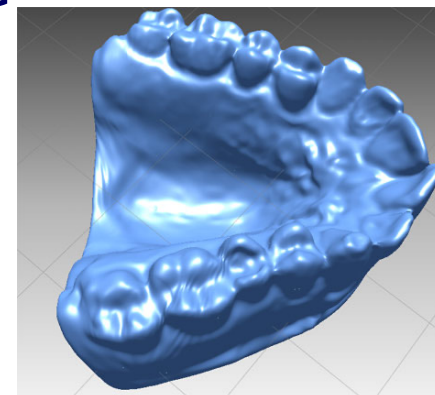


Seconda Parte

(immagine come ausilio)



- CAD/CAM e Progettazione Industriale
- Prototipizzazione Rapida (RP)
- Reverse Engineering (RE)
- CAE, GIS e SciVis
- Analisi e Simulazione (FEA, FEM)
- Architettura
- Medicina e Imaging (MI)
- Arte Digitale / Beni Culturali
-

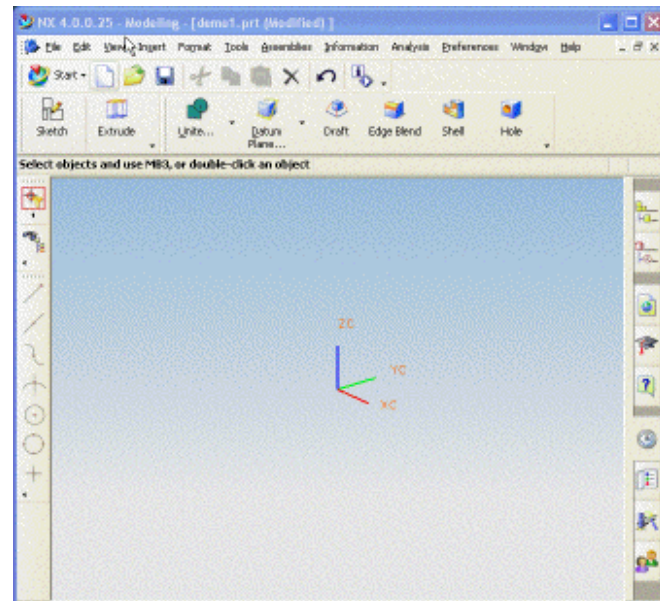


I sistemi CAD

- **CAD** è l'acronimo di **Computer Aided Design**; si tratta di un software per la progettazione assistita al calcolatore

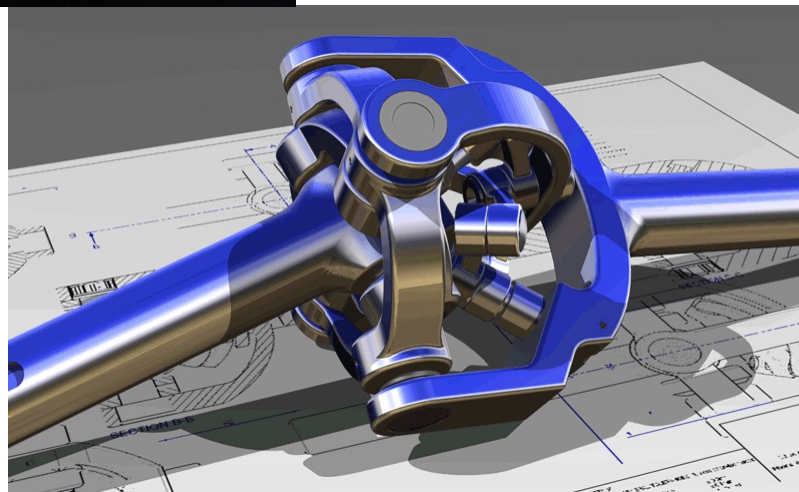
Chi usa il CAD?

- **anni '70**: grandi aziende automobilistiche e aerospaziali (main frame).
- **anni '80**: aziende medio-grandi e tecnologicamente avanzate (workstation grafiche)
- **anni '90**: diffusione dei PC, evoluzione delle schede e interfacce grafiche, abbassamento dei costi dell'hardware; i sistemi CAD sono alla portata di tutti
- **Oggi** tutto ciò che viene prodotto industrialmente, e non solo viene, progettato con il CAD



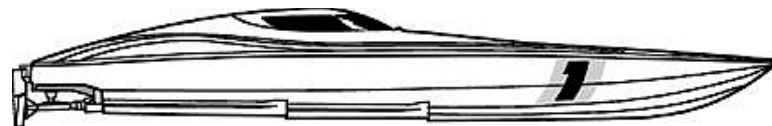
Progettazione Industriale

Aircraft Design

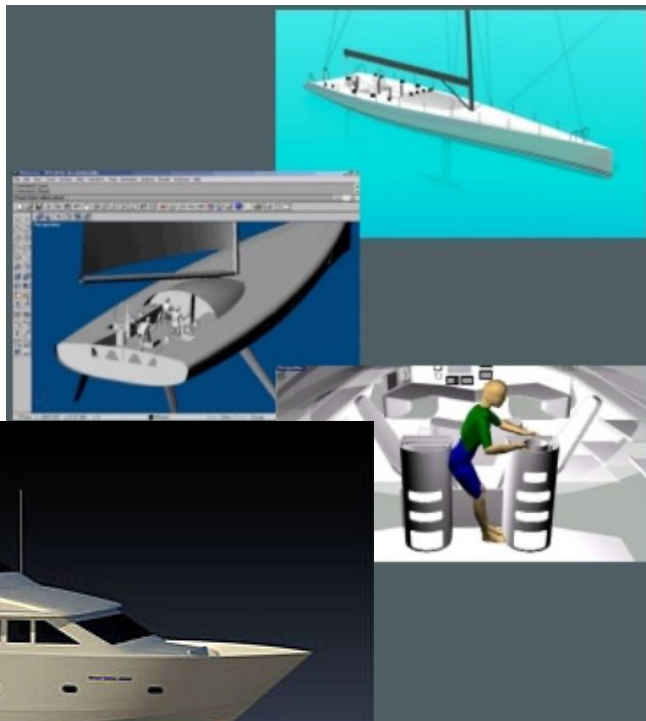


Progettazione Industriale

Naval Design



PTC naviga con Luna Rossa



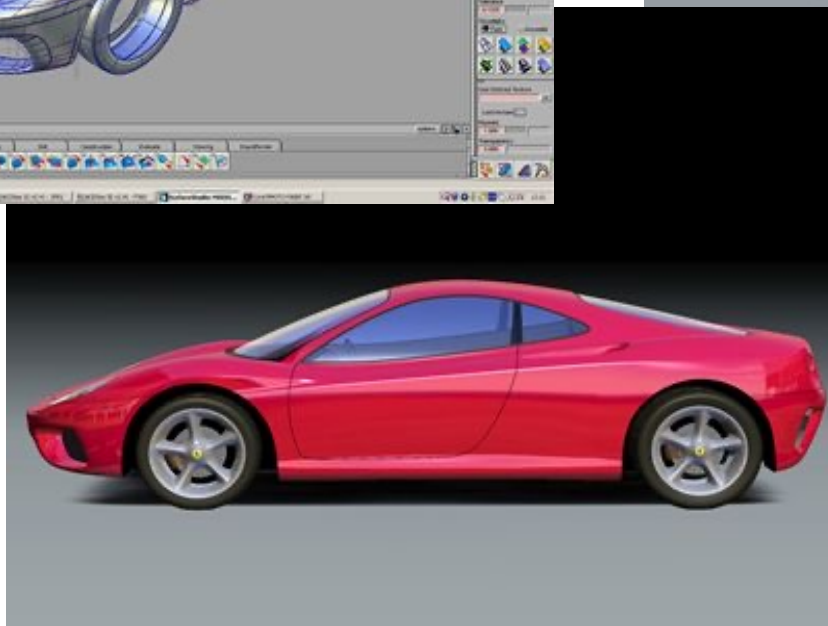
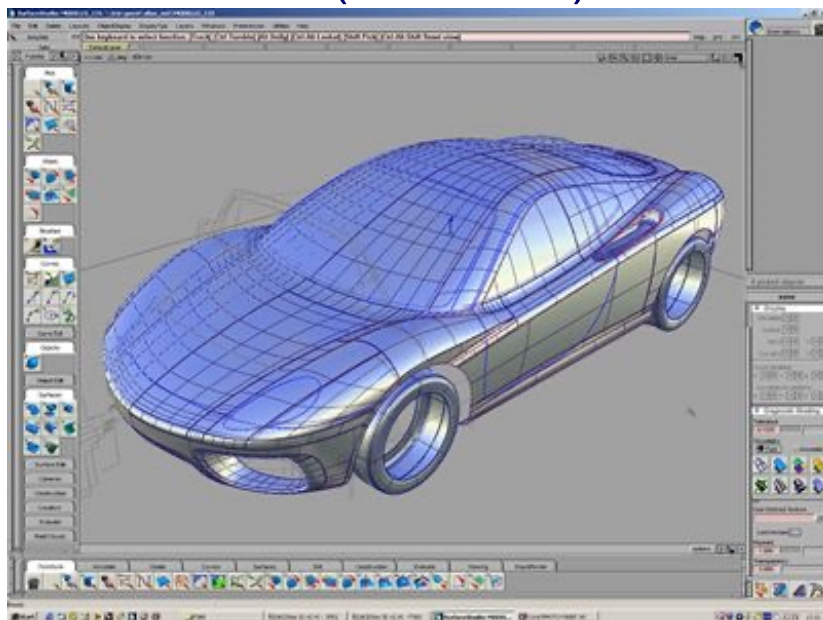
Progettazione Industriale

Car Design e Automotive Design

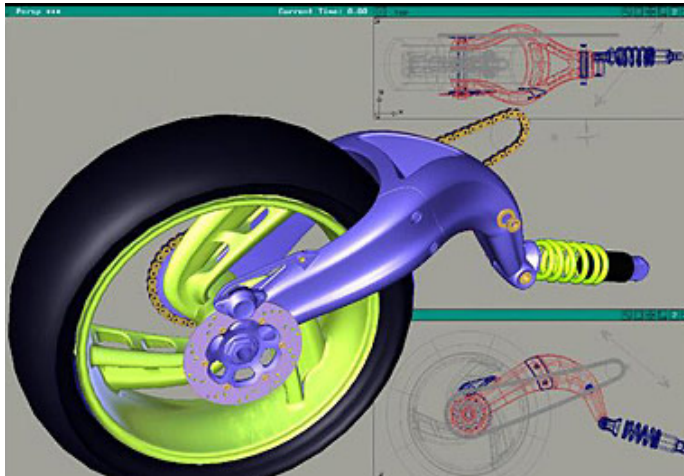


Ferrari

Studio Tools (Autodesk)



Progettazione Industriale



Cycle Design

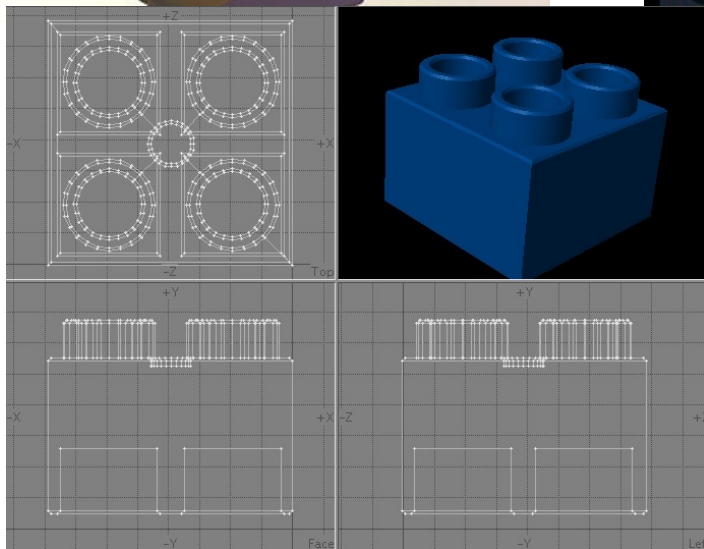
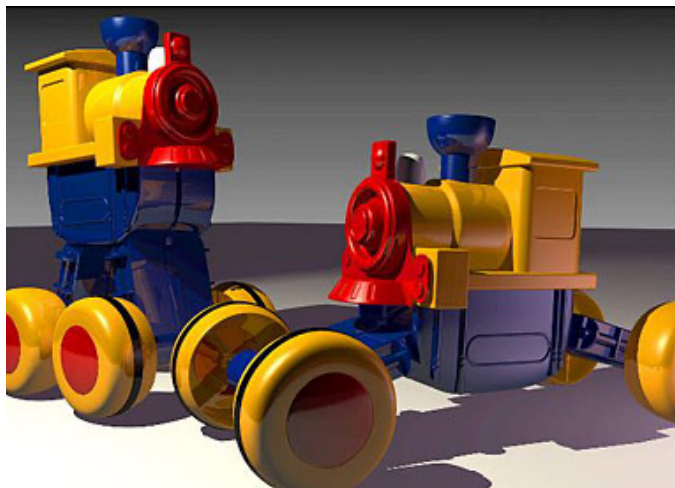


Ducati

Ducati Monster 52R

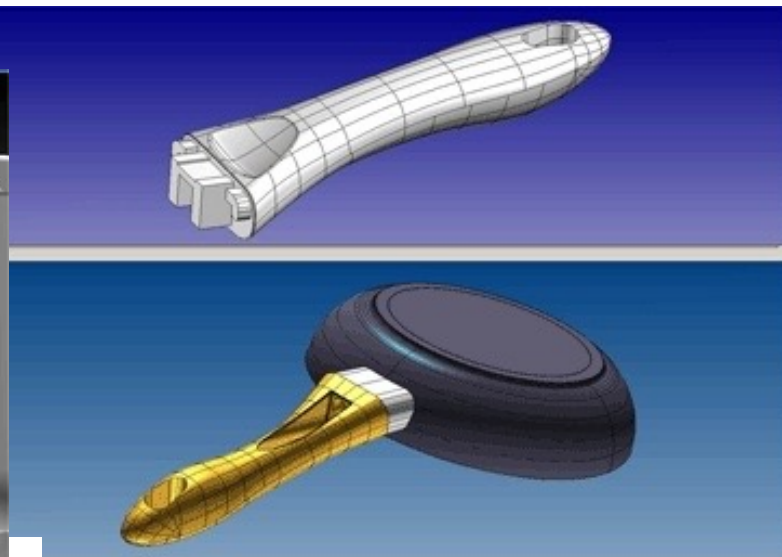
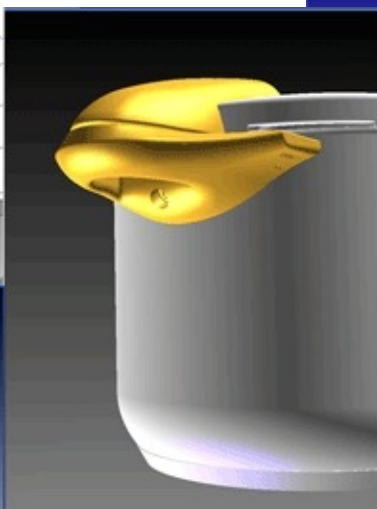
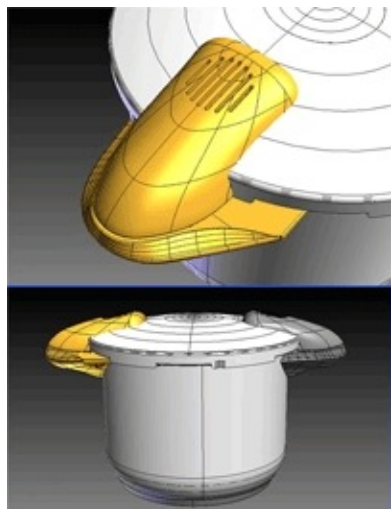
Progettazione Industriale

Toy Design



Lego usa Solid Edge
(Siemens)

Lagostina

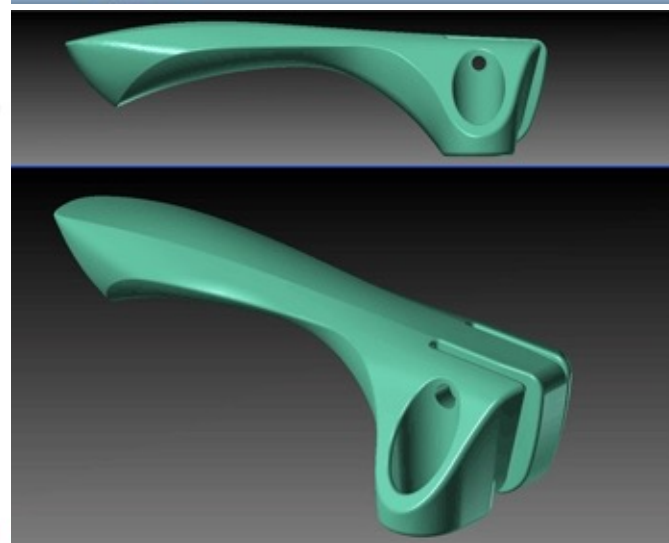


think3



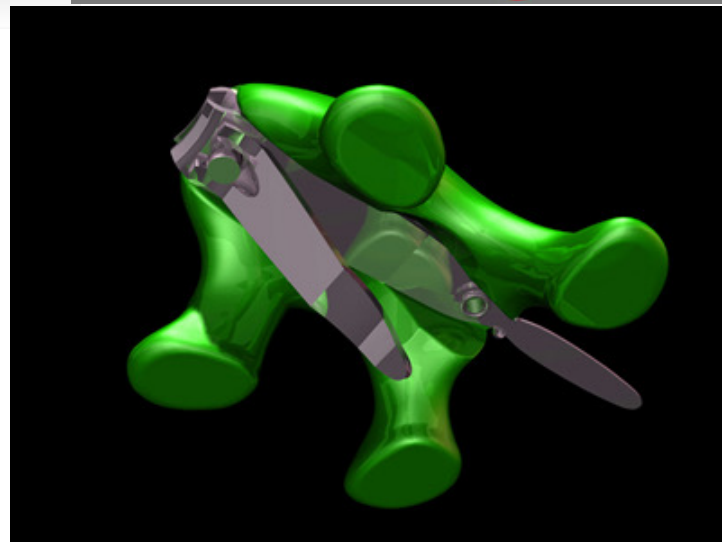
Modelled and rendered by Thinkdesign

LAGOSTINA



Alessi

think3



Adidas



Ecc. ecc. ...



Oxalis



Simop



Grohe

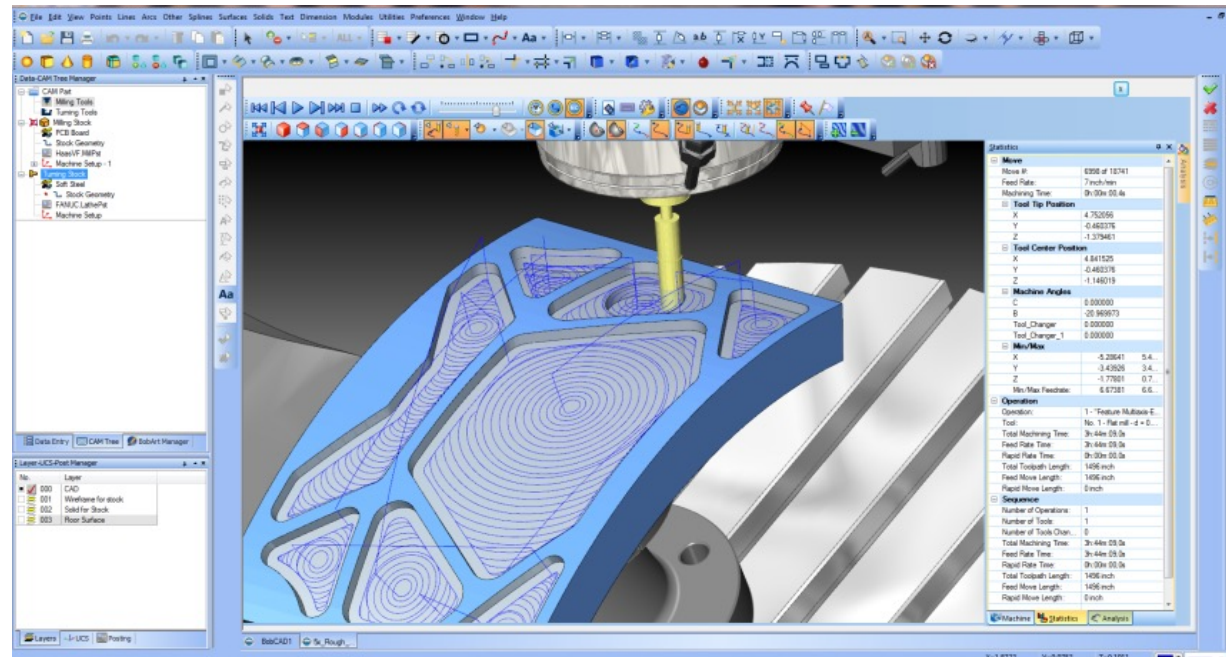


Vega

CAD/CAM

I modelli 3D progettati con un CAD possono essere importati in un sistema CAM (Computer Aided Manufacturing).

Un software CAM genera le istruzioni per una macchina utensile al fine di **produrre** il modello CAD.



CAM e Prototipizzazione



AbaMill compatta 3020

- Macchine a controllo numerico (CNC) realizzano prototipi e stampi di alta qualità, a partire da un modello CAD 3D.
- Si basano su asportazione di materiale.
- Sono adatte ad essere impiegate in differenti settori: oreficeria, calzatura, architettura (realizzazione di plastici), settore moda e meccanica.

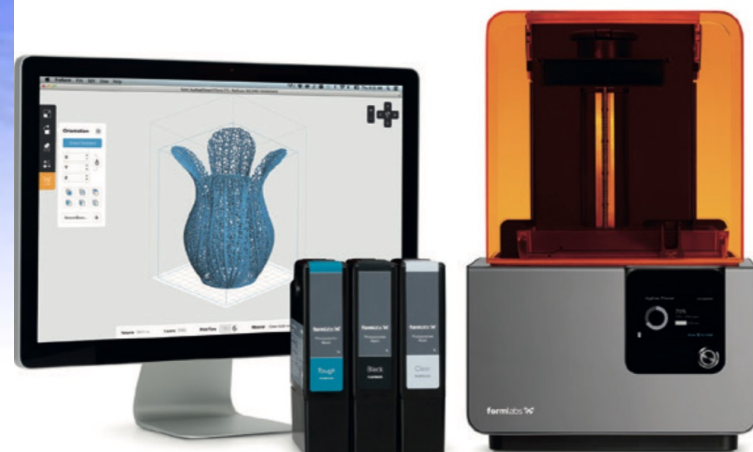
Queste fresatrici permettono di lavorare materiali come il legno, polimeri di varia densità, metalli (*alluminio, ottone, rame ecc.*), plastica, plexiglass, cera e molti altri.

Prototipizzazione Rapida (PR)

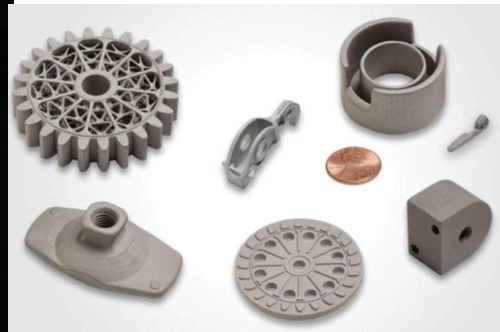
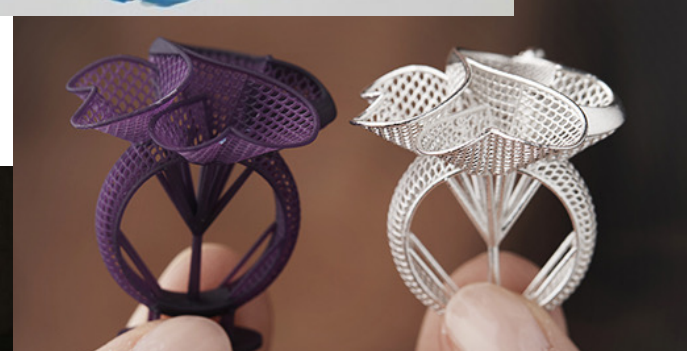
Le tecnologie di PR permettono, a partire da un modello CAD 3D, di realizzare un **prototipo** per addizione di uno strato di materiale sull'altro, indipendentemente dalla complessità della sua geometria e senza la necessità di attrezzature aggiuntive.



Stampante 3D



Additive Manufacturing



Reverse Engineering (RE)

Il RE, utilizzando un sistema a scansione che rileva le coordinate dei punti sulla superficie di un oggetto fisico reale, permette di ricostruirne la geometria al computer, in maniera sufficientemente rapida e precisa.



Tavoletta cuneiforme



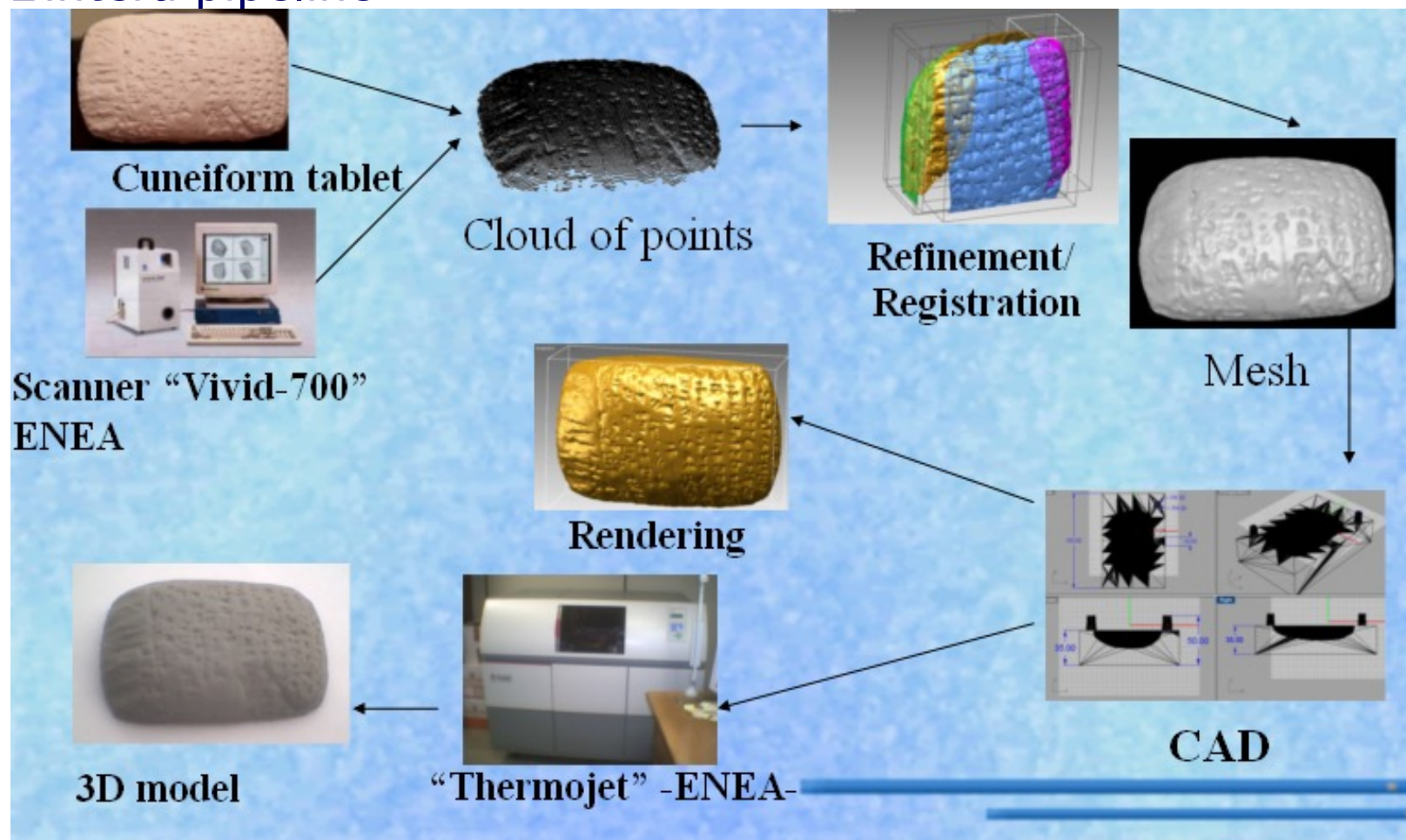
Ricostruzione Mesh



Scanner PICZA PIX-30 Roland

Reverse Engineering e Prototipizzazione Rapida

L'intera pipeline



Reverse Engineering

Scanner 3D: Micro Scribe G2X



Caratteristiche tecniche

- ▶ Tecnologia piezoelettrica (contact digitizer)
- ▶ Risoluzione (x, y, z): (0.13 mm)
- ▶ Volume di scansione (x, y, z): (Sfera di 126 mm di diametro)

Pro

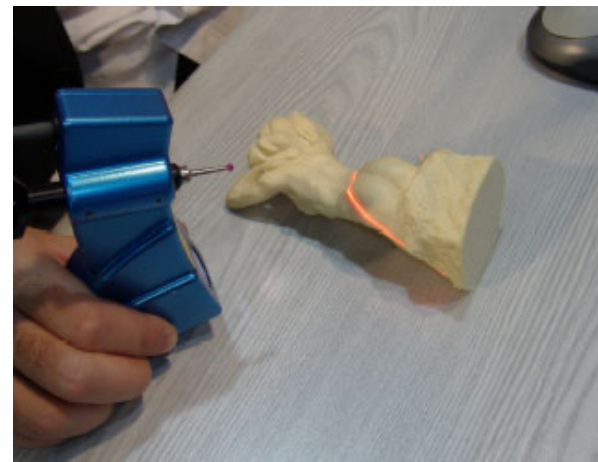
- ▶ Poco costoso
- ▶ Acquisisce qualsiasi materiale (trasparenza, consistenza, colore)
- ▶ Accurato (acquisisce fori e rientranze)

Contro

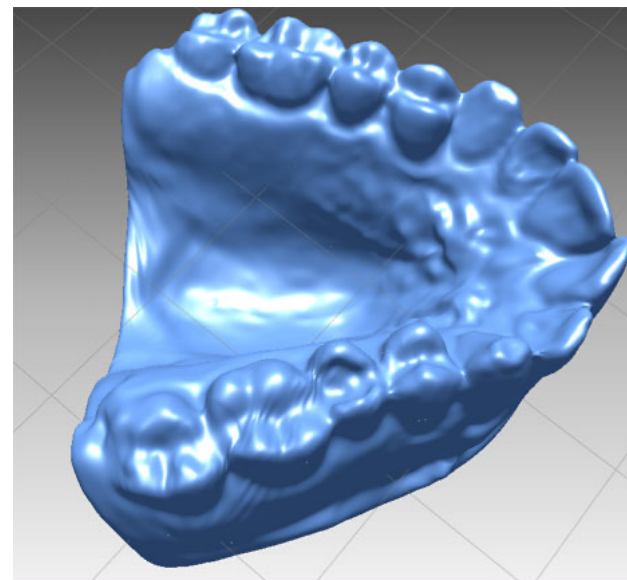
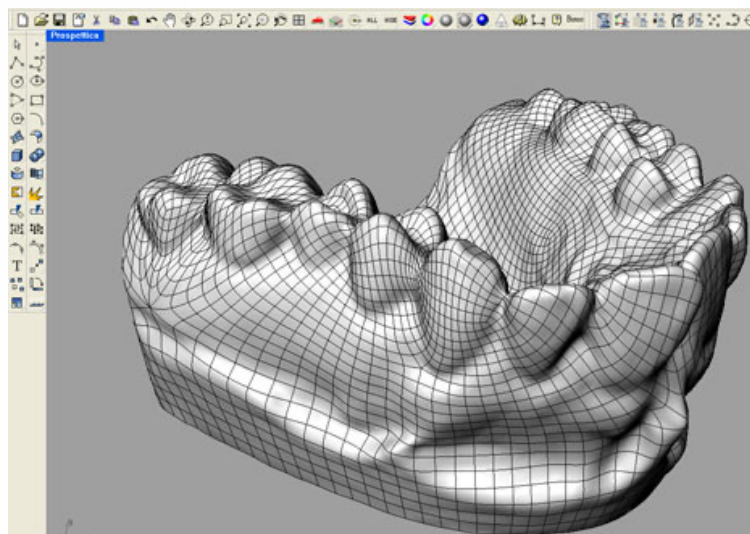
- ▶ Bassa velocità di scansione
- ▶ Acquisisce solo oggetti di dimensioni limitate
- ▶ Software in dotazione limitato

Reverse Engineering

Laser MicroScan



Spline/NURBS



Reverse Engineering

Scanner 3D: Minolta VIVID 900



Caratteristiche tecniche

- ♦ Tecnologia ottica a luce strutturata (laser)
- ♦ Risoluzione: 0.17 mm
- ♦ Volume di scansione (x, y, z):
(110-1200 mm, 80-900 mm, 40-750 mm)
a seconda dell'ottica

ENEA, Bologna, 2001

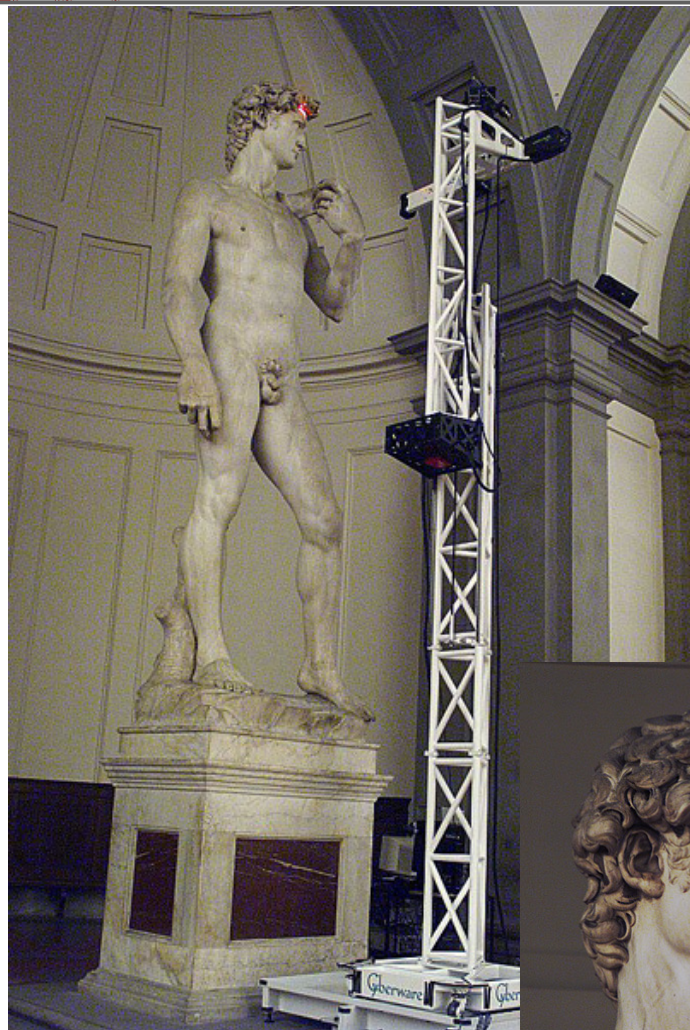
Pro

- ♦ Nessun contatto con l'oggetto
- ♦ Veloce nell'acquisizione
- ♦ Software in dotazione evoluto
- ♦ Acquisisce anche il colore (texture)

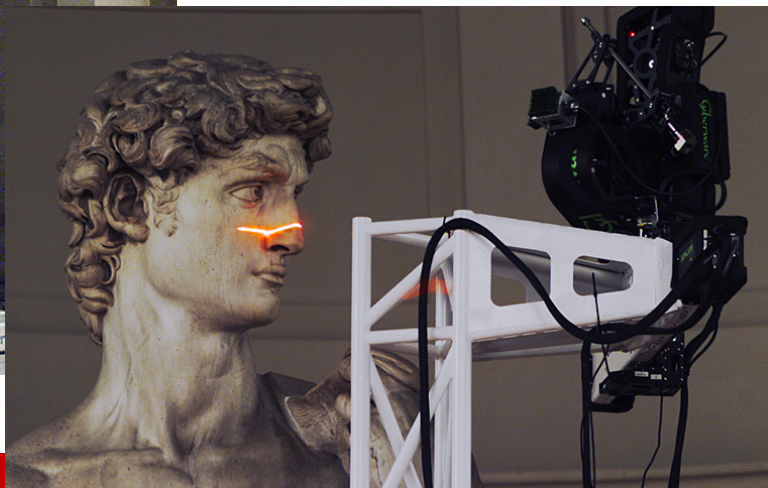
Contro

- ♦ Sensibile (molto) alle proprietà ottiche del materiale
- ♦ Relativamente costoso

Reverse Engineering/Arte



The Digital
Michelangelo
Project
(settembre 1998
giugno 1999)

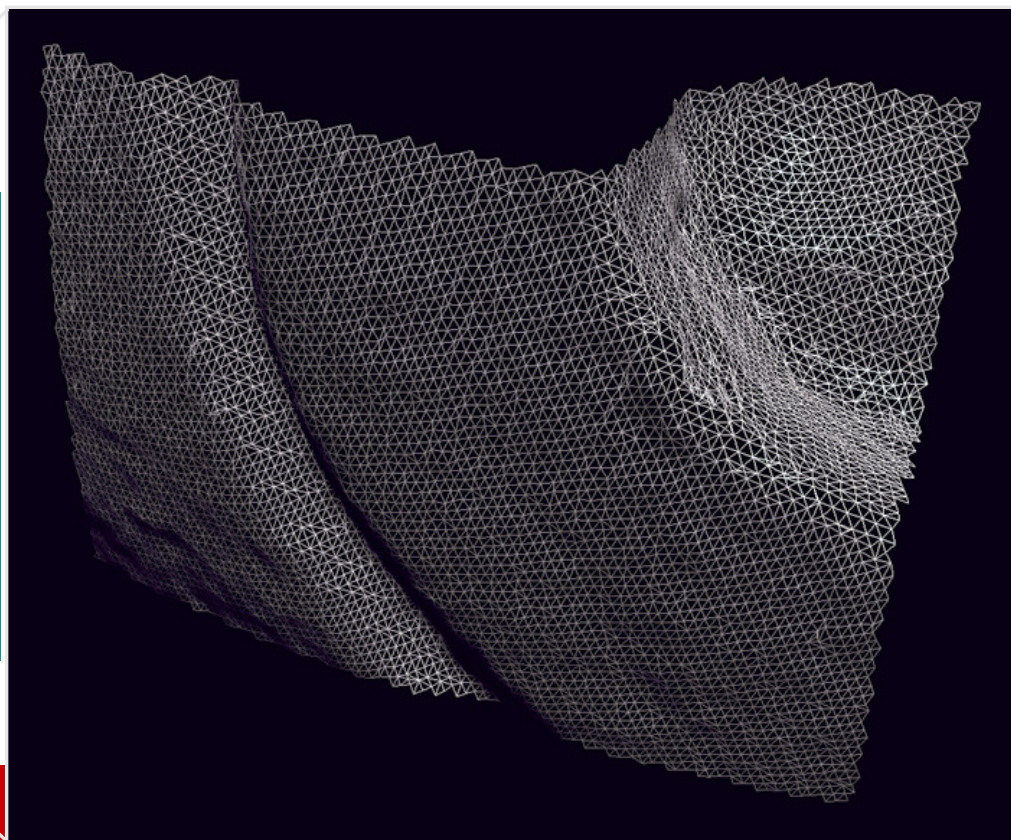
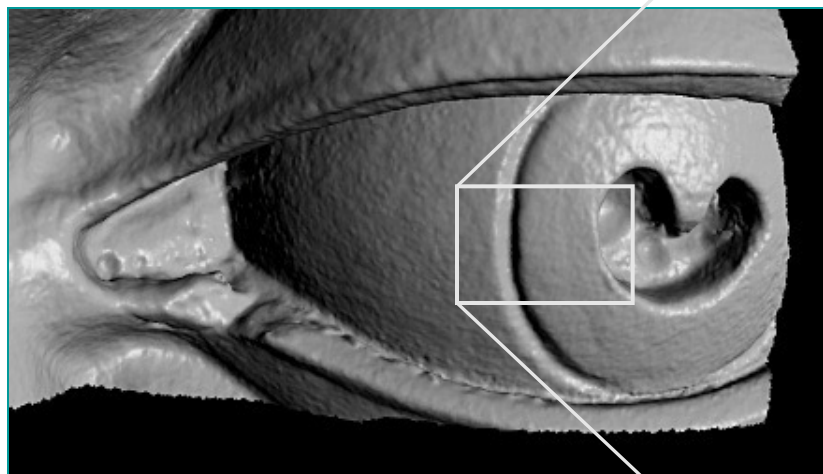




Arte Digitale e Beni Culturali

Youtube: 3D Michelangelo's David

<https://www.youtube.com/watch?v=e-l2BMStRcg>





Reverse Engineering e scanner 3D oggi

Youtube:

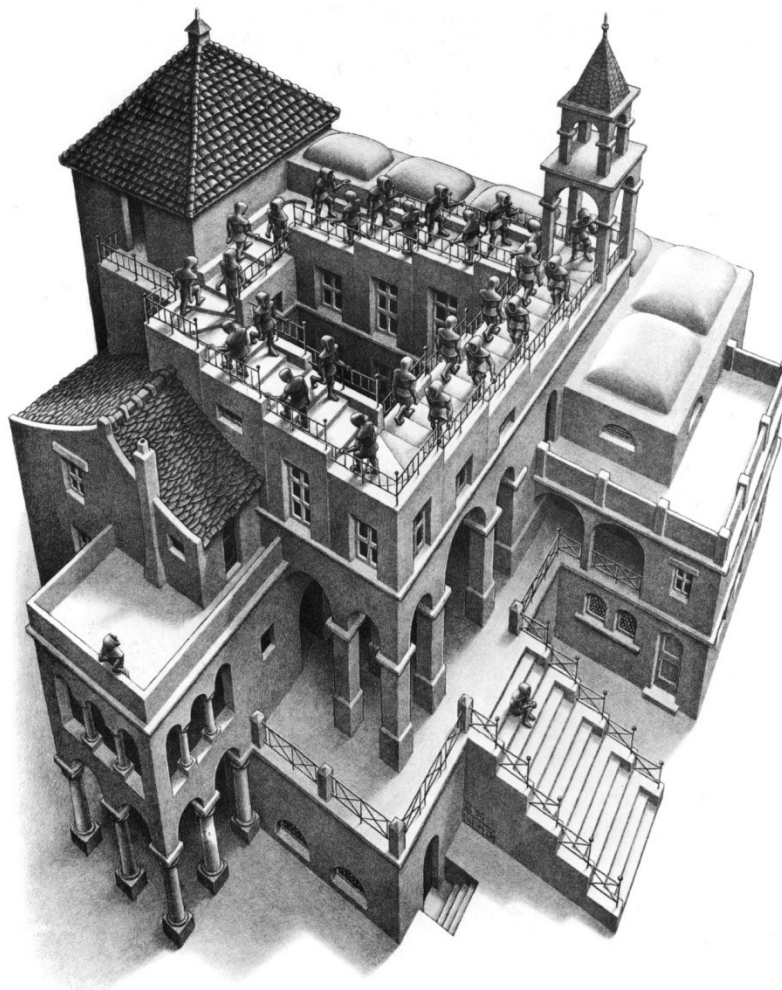
Additive Days 2023 workshop; Rimas 3D, Treddy Laser

<https://www.youtube.com/watch?v=khTn4Z2EMI4>

3D Systems Sense - 3D scanner || Unboxing, Installation and first runs

<https://www.youtube.com/watch?v=5rxNiQmRheE>

Short 3D su Escher

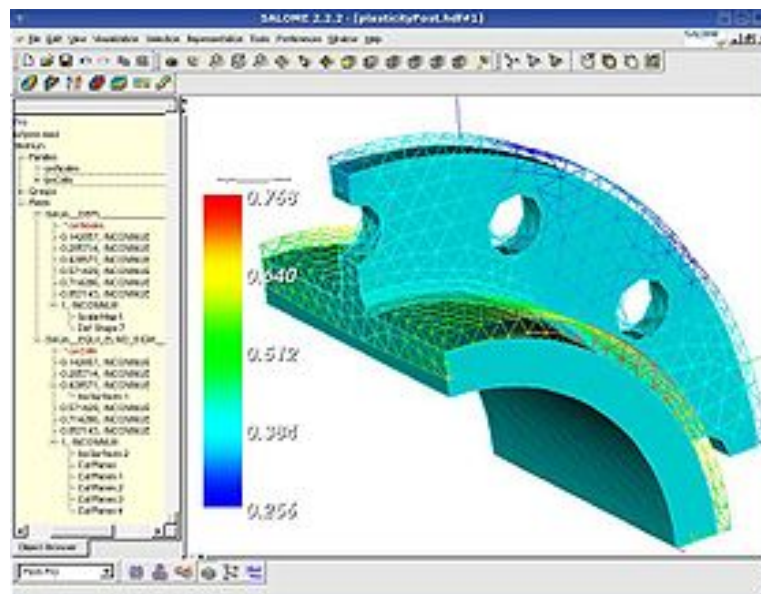


Escher, Ascending and descending 1960 [YouTube](#)

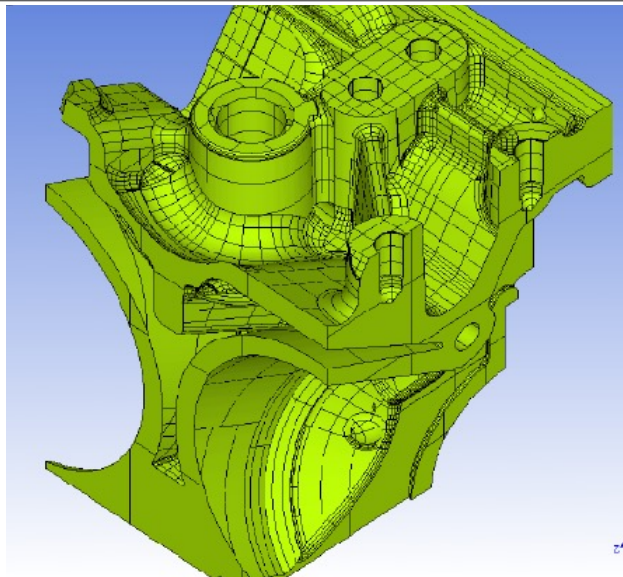
CAE, GIS e SciVis

I modelli CAD 3D possono essere importati:

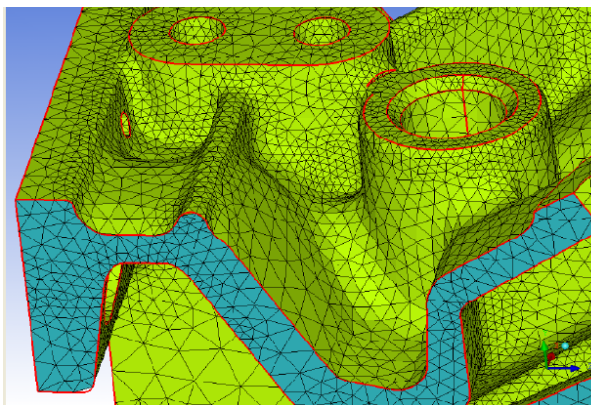
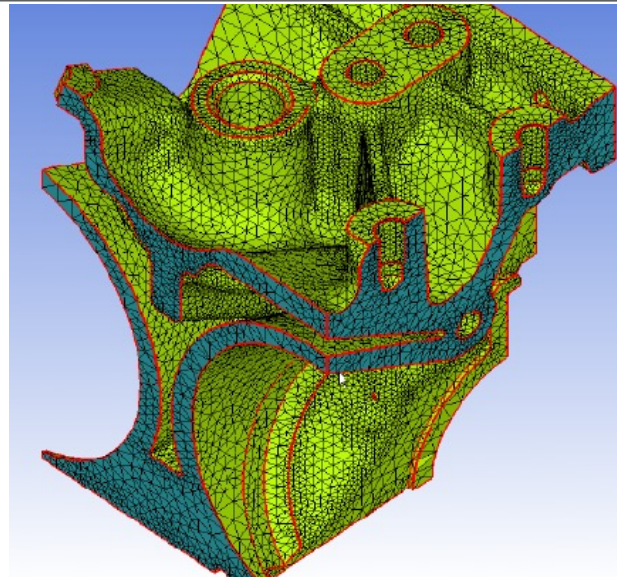
- in un sistema CAE (Computer Aided Engineering), per validare e ottimizzare il progetto. Alternativamente, è possibile utilizzare un sistema CAD/CAE, che integra le funzioni di CAD con quelle di CAE
- in un sistema GIS (Geographic Information Systems), per arricchire la cartografia
- in un software per realizzare Visualizzazioni Scientifiche



Analisi e Simulazione



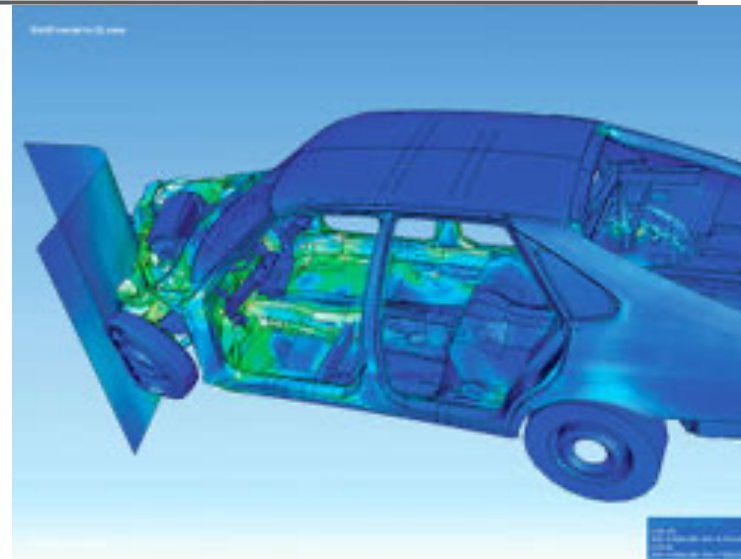
Generazione di Mesh



- La generazione di una mesh fa parte del processo di analisi.
- La mesh influenza l'accuratezza, la convergenza e la velocità della soluzione di una simulazione.
- Il tempo speso per la generazione della mesh del modello è una parte significativa di tutto il tempo necessario per arrivare alla soluzione.

Crash-Simulation

Un Crash-Simulation è la riproduzione virtuale di un crash-test distruttivo di un'automobile; lo scopo è quello di esaminare il livello di sicurezza dell'auto e dei suoi occupanti.



FEA: in questa fase del Crash-Simulation si usa il FEM (Finite Element Method). Si effettua un'analisi strutturale che permette la determinazione di effetti quali deformazioni, sollecitazioni, tensioni, rotture causate da forze come pressione e gravità.

Youtube:

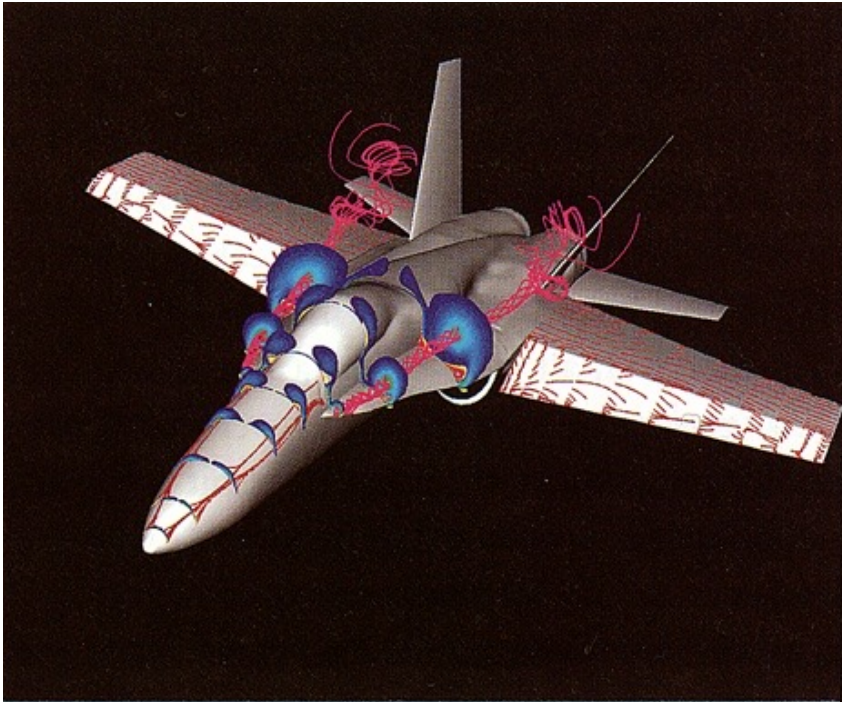
https://www.youtube.com/watch?v=zssG3n19_yE

Car Crash Simulation:

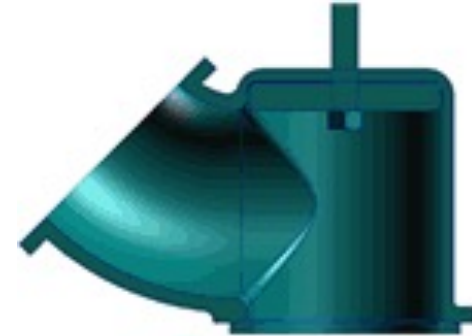
<https://www.youtube.com/watch?v=47pIYy3TLbU>

Plane Crash Simulation,

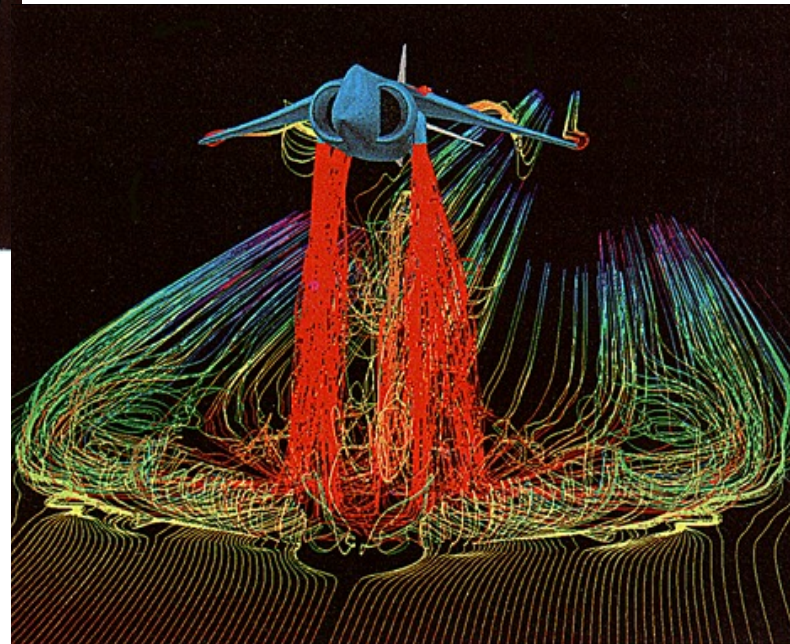
Analisi e Simulazione



Simulazione di turbolenze,
vortici, correnti,
aerodinamicità, ecc.



Data/Scientific Visualisation



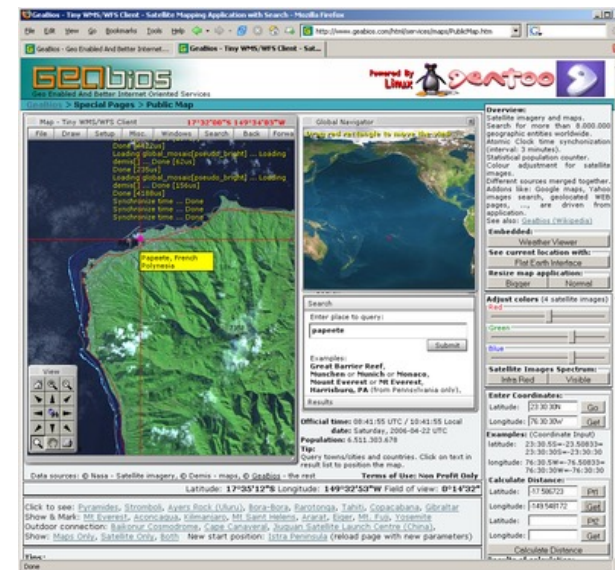
Geographic Information Systems (GIS)

Un GIS è un database di informazioni geografiche 2D e 3D sia naturali che artificiali (strade, edifici, montagne, ecc.).

-Si tratta di un "computer system" in grado di integrare, memorizzare, editare, analizzare, condividere e visualizzare informazioni geografiche.

-E' un tool che permette a degli utenti di formulare interattivamente delle domande, analizzare le informazioni geografiche, ed editare dati.

La tecnologia GIS può essere usata per ricerche scientifiche, gestione di risorse, gestione del patrimonio, stima dell'impatto ambientale, pianificazione urbana, cartografia e pianificazione stradale.



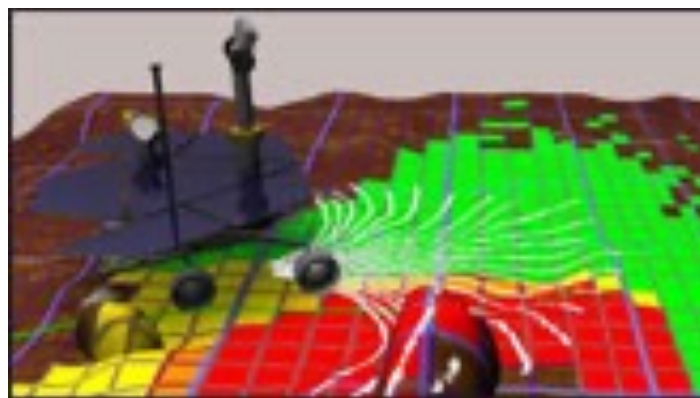
Simulazione

NASA (National Aeronautics and Space Administration)



Spirit e Opportunity (2003)

NASA's Mars
Exploration Program



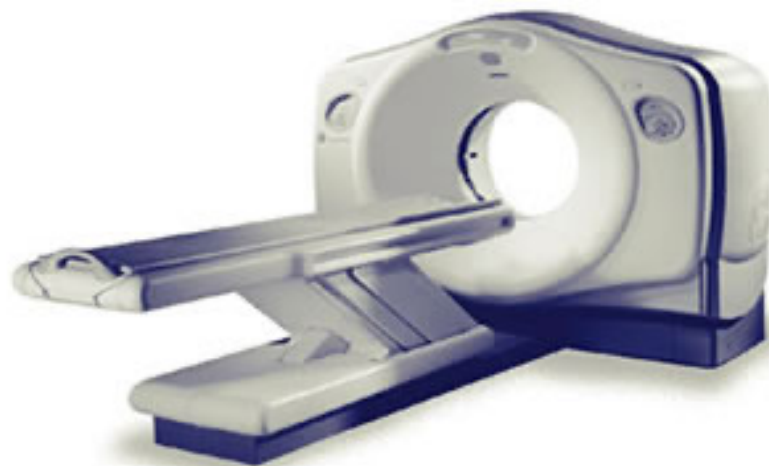
Youtube: NASA at Mars: 20 years of 24/7 exploration

<https://www.youtube.com/watch?v=JXZa8cmab1g>

CT Scan 64

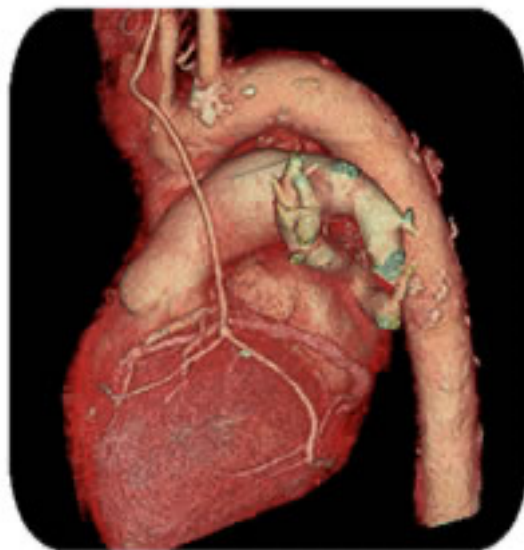
CT sta per Computer Tomography e 64 per il numero di rilevatori ai raggi X; questa tecnologia acquisisce immagini ruotando le camere (rilevatori) intorno al corpo del paziente.

La qualità ed il numero delle acquisizioni permettono, ad un software, di generare una ricostruzione 3D dell'organo o parte del corpo esaminato e quindi di produrre delle immagini digitali di tali ricostruzioni.



CT Scan 64: esempi

Check-up del cuore con analisi delle coronarie, valvole, analisi ventricolare, massa del miocardio, morfologia delle placche e del tessuto polmonare



Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=eITX5n9jOyM&list=PLtf-HQ_b5QfF98gMV4kD2xf4gRbPFi2La&index=1



Immagini sintetiche dei vasi sanguigni



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Giulio Casciola
Dip. di Matematica
giulio.casciola@unibo.it